

Demografie-verantwoording

Invaarcalculator™ v3.5.1-dev

Bron, aging-methodiek en uitkomst van de SSPF-cohortbezetting

Innovation Nestor

Sunday 7th June, 2026

Contents

1	Inleiding	2
2	Bron	2
2.1	Document en datum	2
2.2	Cijfers volgens Bijlage 8	2
3	Aging-methodiek	2
3.1	Spreiding binnen cohort	3
3.2	Sterfte: AG2024 met Bijlage B ervaringssterfte	3
3.3	M/V-mix per leeftijdsbereik	4
3.4	Hergroepering naar calculator-cohorten	5
4	Resultaat	5
4.1	Totaal-uitkomst	5
4.2	Per cohort en geslacht	5
4.3	Grafische weergave	6
4.4	Vergelijking bron versus uitkomst	6
5	Forward-projectie voor de collectieve RDR-pool (v3.5.1-dev)	6
5.1	Afbakening: alleen gepensioneerden	7
5.2	Geprojecteerde bezetting $n_{i,t}$	7
5.3	Geslachtssplitsing (bevolkingspiramide)	8
5.4	Belang voor de pool-uitkomst	8
6	Implicaties en beperkingen	8
6.1	Engine-gebruik	8
6.2	Beperkingen	8

1 Inleiding

De Invaarcalculator past op fonds-niveau een cohort-aggregatie toe om de wettelijke fondsschalingsfactor x_{fonds} te bepalen (zie modelspecificatie). Die aggregatie weegt deelnemers per leeftijdscohort. Voor SSPF wordt geen abstract preset-template gebruikt maar een feitelijk getalmatige verdeling per cohort, afgeleid uit de publieke transitieplan-documentatie en bijgewerkt naar de peildatum waarop de calculator-uitkomsten betrekking hebben.

Dit document verantwoordt drie zaken: *(i)* welke bron is gebruikt en in welke vorm hij beschikbaar was, *(ii)* hoe de cijfers naar peildatum 1-1-2027 zijn ge-aged, en *(iii)* wat de resulterende cohortbezetting per leeftijdsgroep en geslacht is. Numerieke uitkomsten zijn een “best public estimate”; werkelijke SSPF-aantallen vereisen toegang tot de niet-publieke ABTN.

2 Bron

2.1 Document en datum

De gehanteerde bron is het SSPF-transitieplan met peildatum 31 december 2023, gepubliceerd 1 juli 2024. Bijlage 8 van dat document bevat de leeftijdsverdeling van het deelnemersbestand (actieven + slapers + pensioengerechtigden gezamenlijk) in 5-jaars-cohorten, beginnend bij cohort 30-34 en eindigend bij 100+.

2.2 Cijfers volgens Bijlage 8

Cohort (31-12-2023)	Aantal
30–34 jaar	164
35–39 jaar	771
40–44 jaar	1.505
45–49 jaar	1.993
50–54 jaar	2.322
55–59 jaar	2.637
60–64 jaar	3.522
65–69 jaar	3.822
70–74 jaar	3.552
75–79 jaar	3.657
80–84 jaar	2.727
85–89 jaar	2.015
90–94 jaar	1.138
95–99 jaar	306
100+ jaar	36
Totaal 31-12-2023	30.167

Bron-document is in geen enkele weergave (PDF, jaarverslag, presentatie) per leeftijd en per geslacht uitgesplitst. Bijlage 8 levert alleen het totaal per cohort.

3 Aging-methodiek

De peildatum van de calculator is 1-1-2027 (invaardatum SSPF). Tussen 31-12-2023 en 1-1-2027 zit 3 jaar; in die periode treedt sterfte op die voor de cohort-aggregatie expliciet gemodelleerd

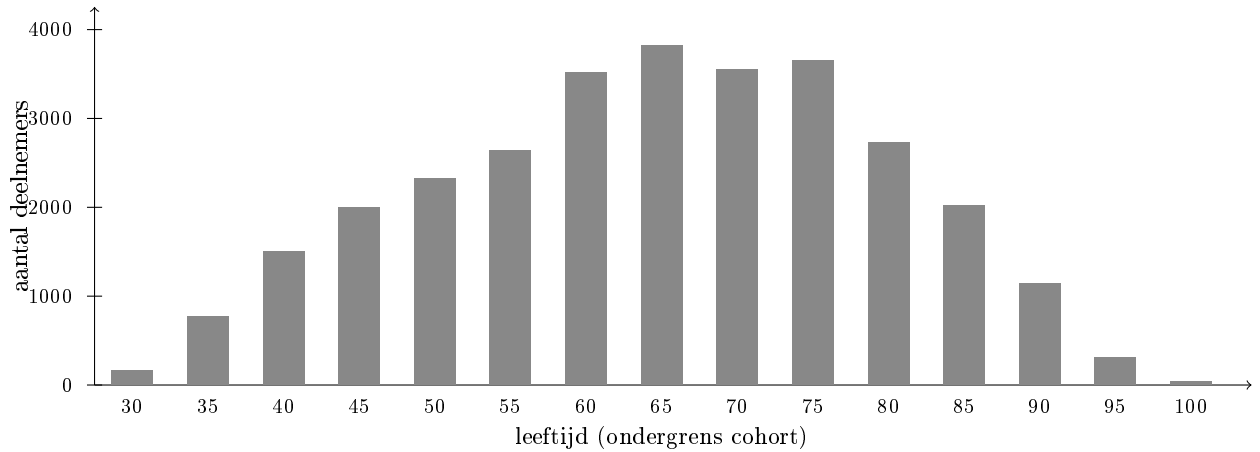


Figure 1: SSPF-bestand per 31-12-2023 volgens Bijlage 8 transitieplan; totaal 30.167.

moet worden. Bovendien moet de leeftijdsverdeling 3 jaar opgeschoven worden zodat cohort 60–64 in 2023 in 2027 het cohort 63–67 vertegenwoordigt.

3.1 Spreiding binnen cohort

Bijlage 8 geeft alleen 5-jaars-bucket-totalen. Voor leeftijds-specifieke survival-toepassing wordt aangenomen dat elk bucket-aantal *gelijkmatic verdeeld* is over de vijf individuele leeftijden binnen het bucket. Cohort 60–64 (3.522 mensen) wordt dus 704,4 mensen per individuele leeftijd 60, 61, 62, 63 en 64. Voor het 100+ bucket worden de 36 mensen verdeeld over 100, 101, 102, 103, 104.

3.2 Sterfte: AG2024 met Bijlage B ervaringssterfte

Per individuele leeftijd x en geslacht g wordt de 3-jaars-overlevingskans berekend door drie achtereenvolgende jaarlijkse overlevingskansen te vermenigvuldigen:

$$S_3(x, g) = \prod_{s=0}^2 (1 - f_B(x + s, g) \cdot q_{x+s, 2024+s, g}) \quad (1)$$

waarin $q_{a,t,g}$ de AG2024-jaarsterftekans is voor leeftijd a , projectiejaar t en geslacht g , en $f_B(a, g)$ de leeftijds- en gender-afhankelijke ervaringssterftefactor uit Bijlage B van het Ortec Uitgangspuntendocument Transitierapportage SSPF/SNPS 2024.1.

Wat de factor doet. De ervaringssterftefactor f_B schaaft de landelijke AG2024-sterftekans naar de SSPF-specifieke populatie: $q_{\text{fonds}} = f_B(a, g) \cdot q_{\text{AG2024}}(a, g)$. Een factor onder 1 betekent lagere sterfte dan de Nederlandse bevolking als geheel — dus langer leven. Dat reflecteert de bekende lange-leven-bias van een hoog-opgeleide top-inkomenspopulatie (Shell-achtergrond, overwegend technisch en kader-profiel). De factor loopt met de leeftijd op naar 1,00: op zeer hoge leeftijd convergeert de fonds-sterfte naar het landelijk gemiddelde, omdat het selectie-effect uitdooft.

De volledige tabel. De factoren zijn per heel leeftijdsjaar gedefinieerd, met randwaarde-clipping buiten 15–100:

- Mannen: 15–54 jr → 0,50; 55–74 jr → 0,56; 75–79 jr oplopend 0,58–0,66; 80–95 jr oplopend 0,68–0,98; 96+ jr → 1,00.

- Vrouwen: 15–64 jr → 0,70; 65–79 jr → 0,80; 80–84 jr → 0,85; 85–94 jr oplopend 0,86–0,95; 95–99 jr oplopend 0,96–0,99; 100+ jr → 1,00.

Mannen starten dus op een sterkere reductie (0,50 vs 0,70) maar lopen steiler op; vanaf ≈ 90 jaar liggen beide curves dicht bijeen en naderen 1,00.

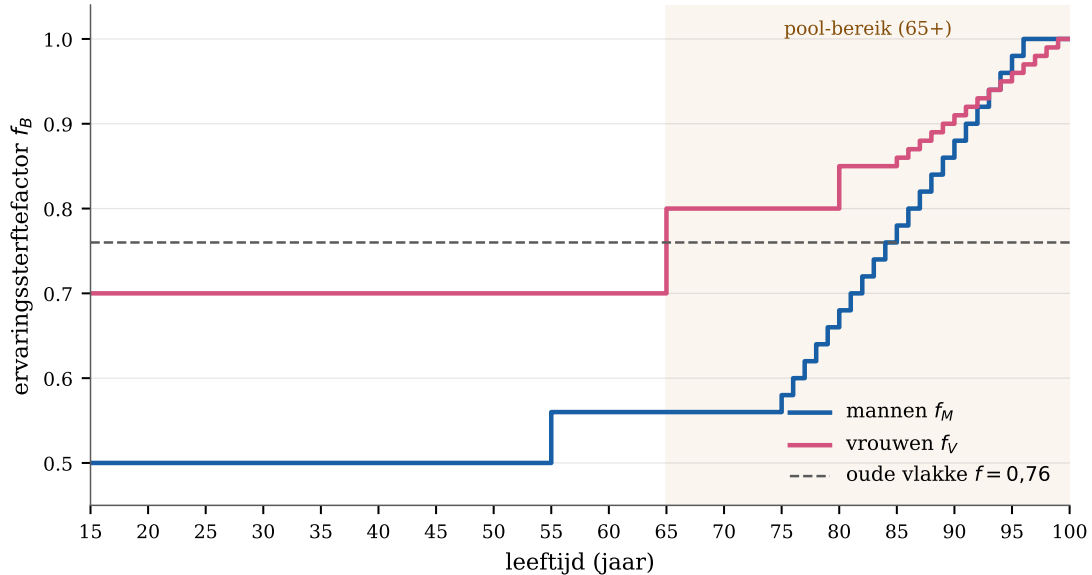


Figure 2: De SSPF-ervaringssterftefactoren f_B per leeftijd (Bijlage B, Ortec 2024.1). Beide curves lopen met de leeftijd op naar 1,00 (convergentie naar het landelijk gemiddelde). De gestreepte lijn is de eerdere vlakke kalibratie $f = 0,76$; binnen het pool-bereik (65+) ligt de werkelijke factor voor jongere gepensioneerden *onder* 0,76 en voor de oudsten *boven* 0,76. De vlakke factor onderschatte daarmee de sterfte van de oudste deelnemers.

Kalibratiegeschiedenis. Een eerdere versie van de engine gebruikte één vlakke factor $f = 0,76$, verkregen door bisectie op het fonds-totaal. Die waarde is correct rond het populatie-zwaartepunt maar, zoals de figuur toont, structureel te laag voor de oudste deelnemers (waar f_B richting 1,00 loopt) en te hoog voor de jongste gepensioneerden. Sinds v3.1 gebruikt de fonds-config (`fonds/en/sspf/ervaringssterfte.bijlageB.ts`) de volledige tabel. Voor de *individuele* KV-berekening van één deelnemer is het verschil klein, maar voor de *pool*-projectie — waarin de leeftijdsverdeling over 15 jaar correct moet verschuiven en de oudste cohorten zwaarder wegen in de rantsoenering — is de leeftijdsafhankelijkheid wezenlijk (zie §5).

Kanttekening. Bijlage B hoort formeel bij AG2022 (“AG2022 + ervaringssterfte SSPF”). De Invaarcalculator draait op AG2024; toepassing van deze f op AG2024 is daarmee een benadering. Het verschil tussen de twee AG-tafels is klein; een volledige herijking van f_B op AG2024-basis blijft een open verbeterpunt.

3.3 M/V-mix per leeftijdsbereik

Bijlage 8 geeft geen M/V-uitsplitsing. Voor de aging is een M/V-mix per leeftijdsbereik aangenomen op basis van de historische Shell-populatie (overwegend technisch profiel, mannen-zwaartepunt) en de gebruikelijke accumulatie van weduwen (vrouwen) op hoge leeftijd:

Leeftijdsbereik	M / V	Motivatie
< 65 jaar	85 % / 15 %	Shell-historisch technisch profiel
65–84 jaar	80 % / 20 %	Gepensioneerden; weduwen-accumulatie begint
≥ 85 jaar	60 % / 40 %	Lange-leven-bias vrouwen + weduwen-overgang

Deze aanname is een “best public estimate” zonder SSPF-specifieke bron. Een afwijkende mix verschuift de cohort-bezetting maar laat de totale aantallen vrijwel onveranderd; de gevoeligheid van de calculator-uitkomsten voor de mix is beperkt omdat de cohort-aggregatie primair op leeftijdsverdeling steunt.

3.4 Hergroepering naar calculator-cohorten

De engine accepteert 15 cohorten van [25–29] tot [95–99]. Na aging vallen alle 36 individuen in cohort 100+ van 2023 buiten dit bereik (worden 103+ in 2027). Hun bijdrage is verwaarloosbaar (0,12 % van het totaal). De jongste cohorten zijn na aging leeg — de jongste 2023-deelnemer was 30, dus in 2027 is iedereen ≥ 33 en valt cohort [25–29] op nul.

4 Resultaat

4.1 Totaal-uitkomst

Grootheid	Waarde	Toelichting
Totaal 31-12-2023	30.167	Bijlage 8 transitieplan
Totaal 1-1-2027	27.688	Na 3-jaars sterfte-aging
Sterfte 2024–2026	–2.479	8,22 % krimp
Buiten 25–99-bereik	–36	100+ cohort valt uit (na aging ≥ 103)
Pensioengerechtigd (≥ 65)	16.947	61,2 % van totaal
Actief + slaper (< 65)	10.741	38,8 % van totaal
Mannen totaal	22.325	80,6 %
Vrouwen totaal	5.364	19,4 %

4.2 Per cohort en geslacht

Cohort	Mannen	Vrouwen	Totaal	% V
25–29	0	0	0	—
30–34	56	10	66	15,0 %
35–39	345	61	406	15,0 %
40–44	904	159	1.063	15,0 %
45–49	1.442	254	1.697	15,0 %
50–54	1.800	317	2.117	15,0 %
55–59	2.068	365	2.433	15,0 %
60–64	2.515	444	2.959	15,0 %
65–69	2.967	612	3.579	17,1 %
70–74	2.888	723	3.610	20,0 %

Cohort	Mannen	Vrouwen	Totaal	% V
75–79	2.729	686	3.415	20,1 %
80–84	2.361	601	2.962	20,3 %
85–89	1.431	532	1.963	27,1 %
90–94	618	447	1.066	42,0 %
95–99	201	151	352	42,9 %
Totaal	22.325	5.364	27.688	19,4 %

4.3 Grafische weergave

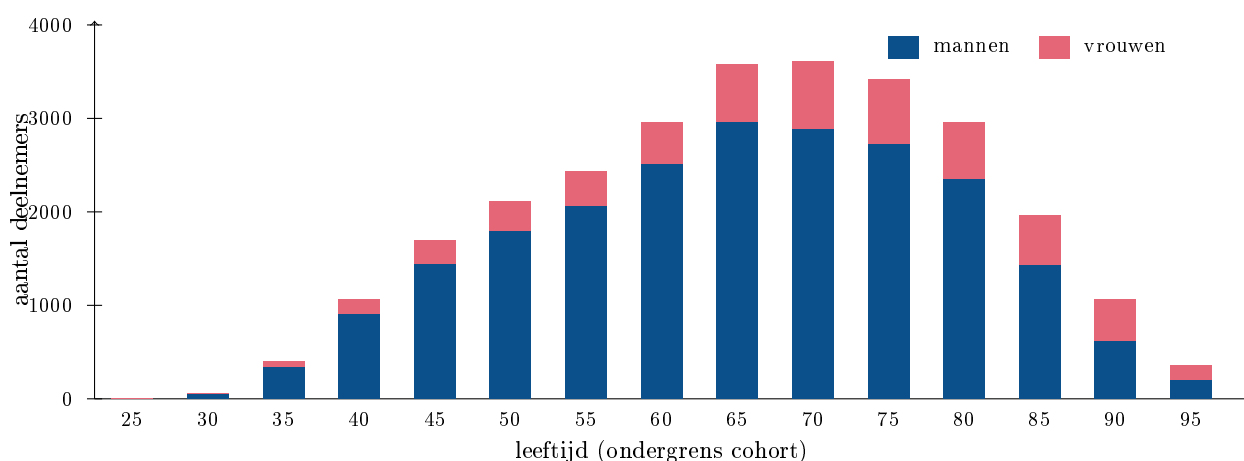


Figure 3: SSPF-bestand per 1-1-2027 na aging, M/V-uitsplitsing; totaal 27.688.

4.4 Vergelijking bron versus uitkomst

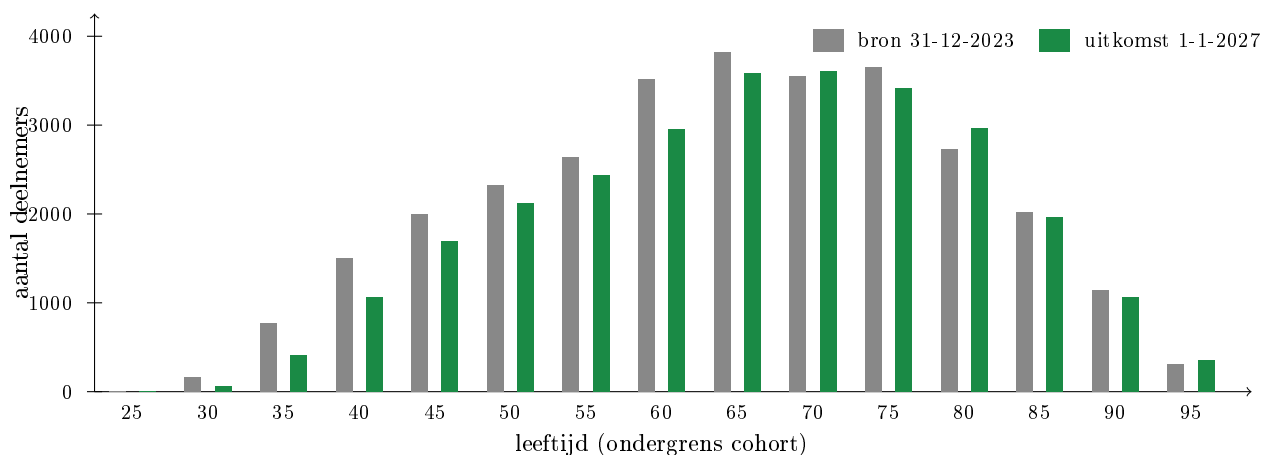


Figure 4: Bron-bestand (Bijlage 8, 31-12-2023, 30.167 totaal) versus calculator-bestand (1-1-2027, 27.688 totaal). Cohort-zwaartepunt verschuift met de aging naar de oudere leeftijdsgroepen; cohort 70–74 is in 2027 het grootste (was 65–69 in 2023).

5 Forward-projectie voor de collectieve RDR-pool (v3.5.1-dev)

Bovenstaande aging brengt het bestand van de bron-peildatum (31-12-2023) naar de calculator-peildatum (1-1-2027). De *collectieve risicodelingsreserve*-engine (`src/rdr/pool.rdr.ts`, zie `rdr_math.pdf`)

vraagt daarnaast om de gepensioneerden-populatie *vooruit* geprojecteerd over de volledige 15-jaars uitkeringshorizon, $n_{i,t}$ voor $t = 0 \dots 15$ (2027–2042). Omdat sterfte niet van het beleggingsscenario afhangt is deze grootte deterministisch en wordt zij **éénmalig** berekend.

5.1 Afbakening: alleen gepensioneerden

De pool beschermt uitsluitend de gepensioneerden. De startverdeling is daarom de **gesloten**-preset gefilterd op leeftijd ≥ 65 en genormaliseerd op 18.000 gepensioneerden, wat **zeven cohorten** oplevert met startleeftijden 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97. De veroudering gebruikt dezelfde Bijlage B $\times$ AG2024-grondslag als hierboven, met de SSPF-deelnemerweging **gemengd** = 95 % M / 5 % V (de engine-default voor de pool, consistent toegepast op zowel q als f_B). Dit wijkt af van de M/V-mix per leeftijdsbereik in §3, die voor het *hele* fonds (inclusief actieven en slapers) gold.

5.2 Geprojecteerde bezetting $n_{i,t}$

leeftijd t_0	t_0	t_3	t_6	t_9	t_{12}	t_{15}
67	3.801	3.718	3.609	3.460	3.241	2.922
72	3.834	3.694	3.493	3.197	2.776	2.218
77	3.627	3.362	2.979	2.459	1.811	1.122
82	3.146	2.669	2.054	1.355	726	292
87	2.085	1.459	843	376	122	29
92	1.132	556	201	53	10	1
97	374	110	23	4	0	0
totaal	18.000	15.568	13.203	10.903	8.687	6.584

De pool krimpt tot 36,6% van de startomvang op t_{15} . De jaarkrimp loopt monotoon op van 4,5% (jaar 1) naar 9,4% (jaar 15), doordat de overlevenden naar zwaarder-stervende leeftijden schuiven. Een randfix haalt een cohort uit de som zodra zijn cumulatieve overlevingskans onder 0,02 zakt (numerieke afkap); het oudste cohort (97) verdwijnt zo rond t_{12} .

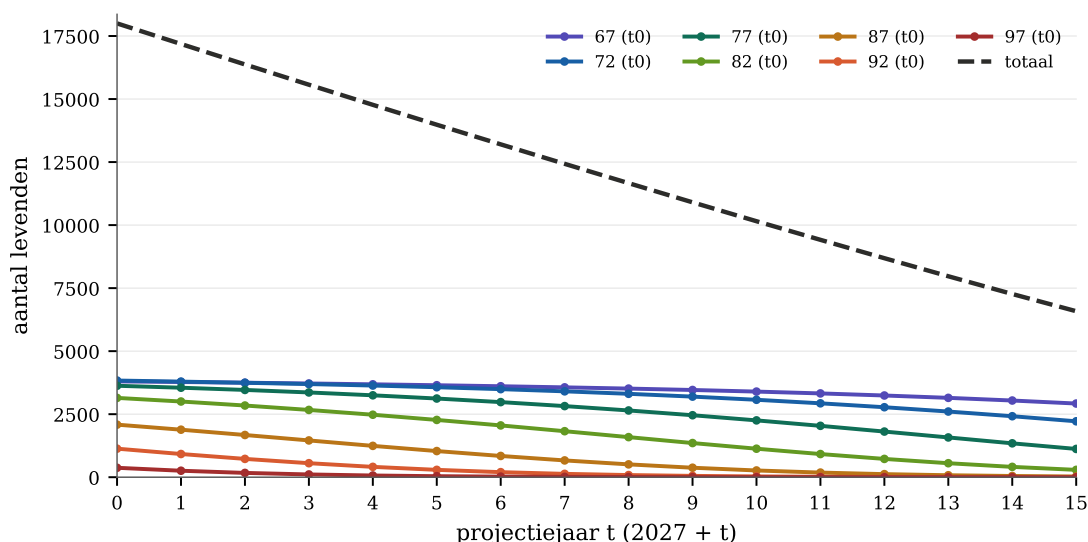


Figure 5: Afsmelten van de zeven gepensioneerden-cohorten over de 15-jaars horizon. Elke gekleurde lijn is een cohort (label = startleeftijd op t_0); de gestreepte zwarte lijn is het pooltotaal, dat van 18.000 naar 6.584 daalt.

5.3 Geslachtssplitsing (bevolkingspiramide)

Voor de klassieke piramide-weergave worden de cohorten *apart per geslacht* verouderd (mannen-resp. vrouwentafel, beide Bijlage B $\times$ AG2024) en daarna opgeteld:

jaar	mannen	vrouwen	totaal	M/V
0	17.100	900	18.000	95,0/5,0
5	13.265	723	13.988	94,8/5,2
10	9.622	544	10.165	94,7/5,3
15	6.229	368	6.597	94,4/5,6

De vrouwenkant (5% startaandeel) krimpt relatief langzamer, zodat het vrouwaandeel licht oploopt naar 5,6% op t_{15} . De som van de apart-verouderde geslachten ($t_{15} = 6.597$) wijkt $\approx 0,2\%$ af van de gewogen **gemengd**-projectie (6.584); een gewogen gemiddelde van twee overlevingskansen is niet gelijk aan de gewogen som van twee apart verouderde populaties (Jensen-effect op de niet-lineaire cumulatieve overleving). Voor de pool-engine is **gemengd** de relevante grootte; de splitsing dient de visualisatie.

5.4 Belang voor de pool-uitkomst

Dit is niet cosmetisch. De leeftijdsgewogen rantsoenering bij schaarste (gewicht $(a_i + t)^\gamma$, ouderen voorrang) raakt juist de cohorten die het snelst krimpen; de claimende massa aan de bovenkant valt vroeg weg. De demografie beïnvloedt zo *wie* er nog claimt op de pot, los van het totaal. De huidige prototype-cijfers van de pool-engine (kortingskans $\approx 8,4\%$ bij projectielat 2,5%) zijn echter nog met de oude ijk-instelling (vlak $f = 0,76$, alleen ‘M’) gedraaid; herijking op de hier gedocumenteerde grondslag is een openstaande stap.

6 Implicaties en beperkingen

6.1 Engine-gebruik

De cohort-bezetting wordt in de engine als `customCounts` (15-vector) ingebed in `fondsen/sspf/fonds.config.t`. De aantallen worden gebruikt voor:

- Bepaling van cohort-fracties voor de fondsschalingsfactor x_{fonds} (wettelijke standaardregel, art. 3 Bijlage 2a Pw)
- Bepaling van de fonds-totaal indexatie-CW $\sum_i CW_{\text{infl},i}$ voor de alternatieve invaarmethode
- Diagnostische output in de audit-rapportage (R-waarde)

De individuele berekening per deelnemer (uw eigen KV, uw eigen ppk) gebruikt uitsluitend uw eigen invoer en is onafhankelijk van de cohort-bezetting. Een verschuiving in de demografie wijzigt alleen het *aandeel* dat u krijgt in het fonds-overschot, niet uw individuele aanspraak.

6.2 Beperkingen

- **M/V-mix is aanname**: een SSPF-specifieke bron ontbreekt; de gehanteerde mix is een “best public estimate”. Een afwijkende mix verschuift de cohort-bezetting maar laat de totalen vrijwel onveranderd.
- **Gelijkmatige spreiding binnen cohort**: in werkelijkheid is de leeftijdsverdeling binnen een 5-jaars-bucket niet uniform. Voor cohort-totalen na hergroepering is dit effect klein.

- **Bijlage B-veroudering:** Bijlage B levert leeftijds- en gender-specifieke factoren. Sinds v3.1 gebruikt de fonds-config (`fondsen/sspf/fonds.config.ts`) de volledige Bijlage B-tabel, niet langer de vlakke kalibratie $f = 0,76$; die vlakke factor was correct rond het populatie-zwaartepunt maar onderschatte de sterfte van de oudste deelnemers. De demografie-veroudering hier en de engine-veroudering delen nu dezelfde grondslag.
- **Bron-leeftijd:** peildatum van Bijlage 8 is 31-12-2023. Wijzigingen in deelnemers-bestand tussen die datum en publicatie van het transitieplan (1-7-2024) zijn niet zichtbaar.
- **Geen mutaties:** actieven die uittreden (overgang naar slaper), slapers die instromen via waardeoverdracht, of partner-aanspraken die ontstaan via overlijden zijn niet gemodelleerd. Voor een 3-jaars-aging is het netto-effect daarvan op fonds-niveau klein.
- **Echte cijfers vereisen ABTN-toegang:** de werkelijke ABTN bevat actuele en uitgesplitste deelnemersgegevens; deze zijn niet publiek beschikbaar. Een afwijking ten opzichte van de werkelijke cijfers van enkele procenten op cohort-niveau is mogelijk.

Einde demografie-verantwoording.

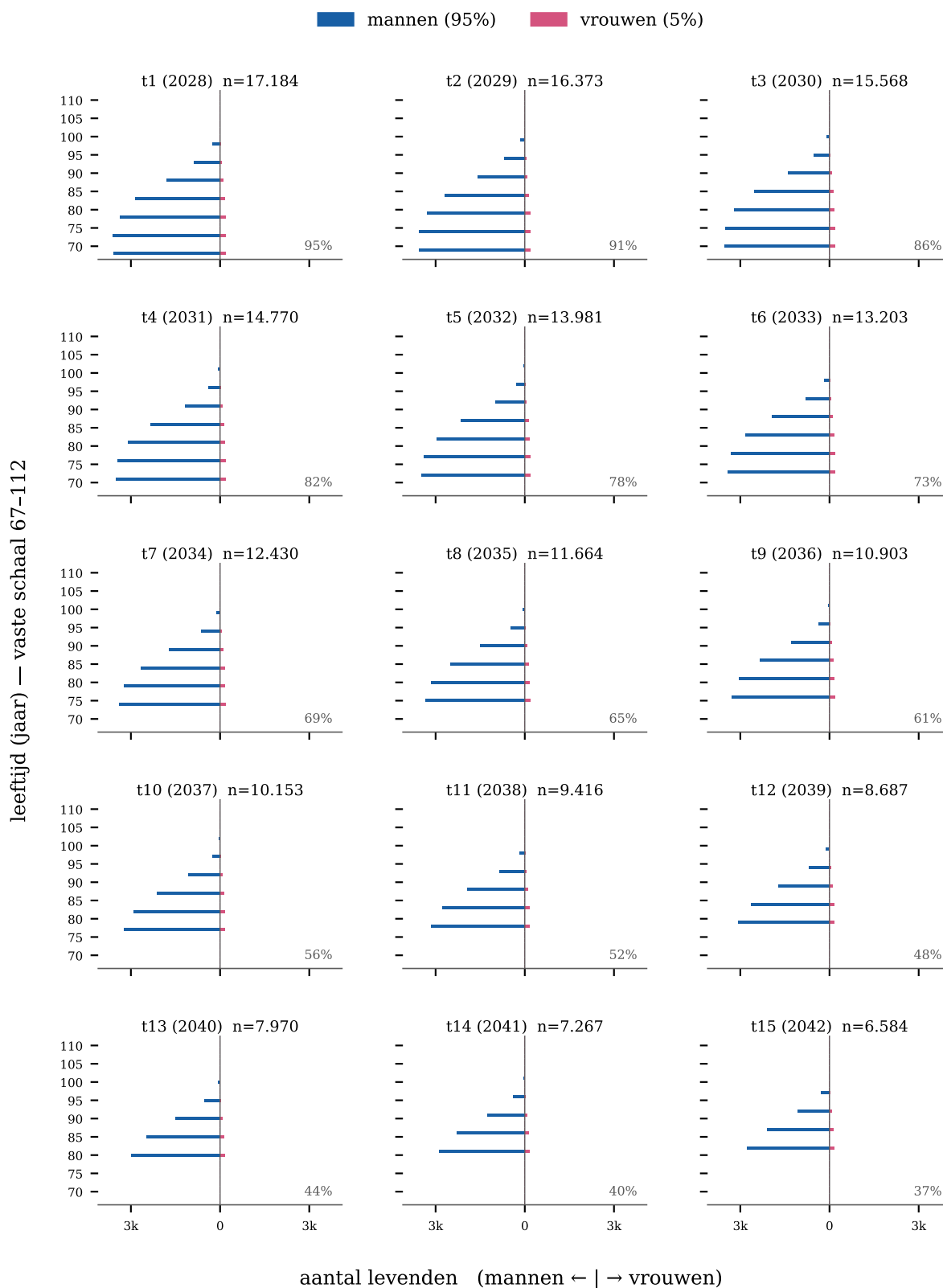


Figure 6: Klassieke bevolkingspiramide per projectiejaar (t_1 – t_{15}), op een *vaste* leeftijdsas (67–112). Mannen links, vrouwen rechts. De cohort-balken schuiven door de vaste schaal omhoog (veroudering) terwijl de structuur krimpt; het percentage rechtsonder is de resterende pool t.o.v. t_0 . De vaste as maakt de veroudering zichtbaar als beweging langs de leeftijd.

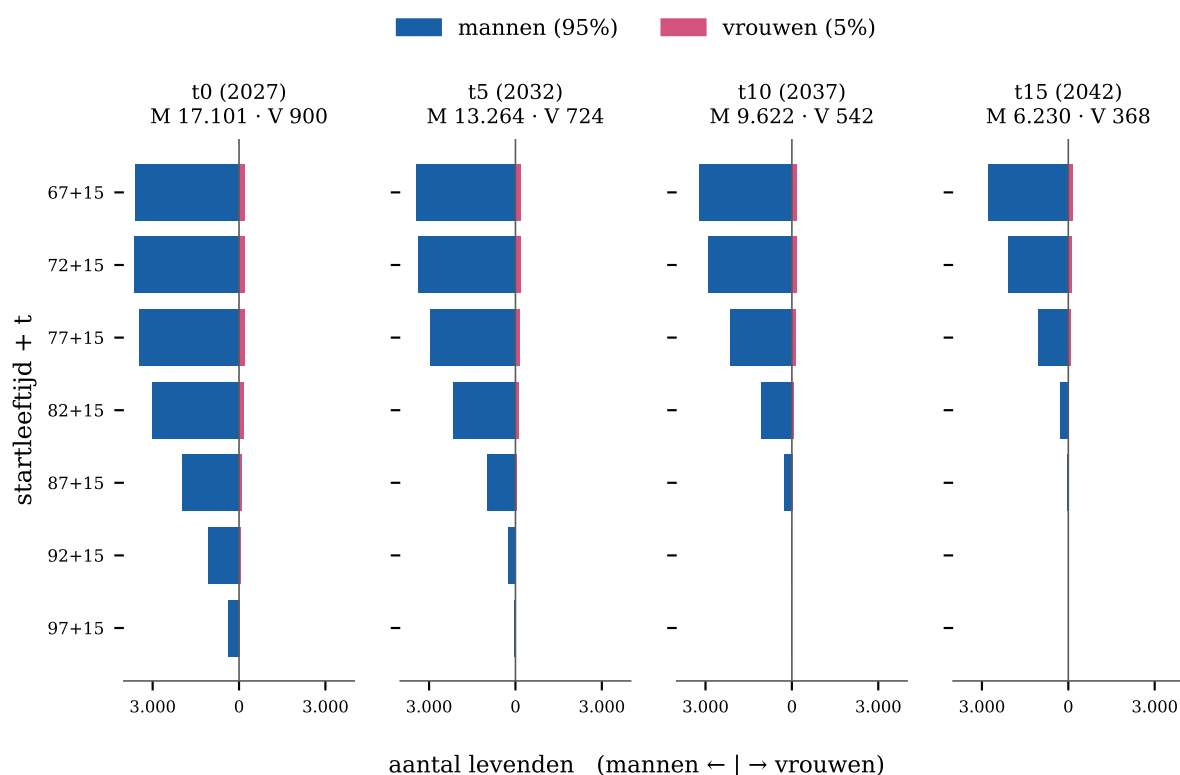


Figure 7: Bevolkingspiramide van de gepensioneerden-pool op vier momenten (t_0 , t_5 , t_{10} , t_{15}). Mannen links, vrouwen rechts; oudste cohort boven. De rij-labels tonen de startleeftijd plus de verstreken jaren. De hele structuur schuift omhoog (veroudering) en krimpt; de smalle vrouwenkant blijft relatief langer behouden.